

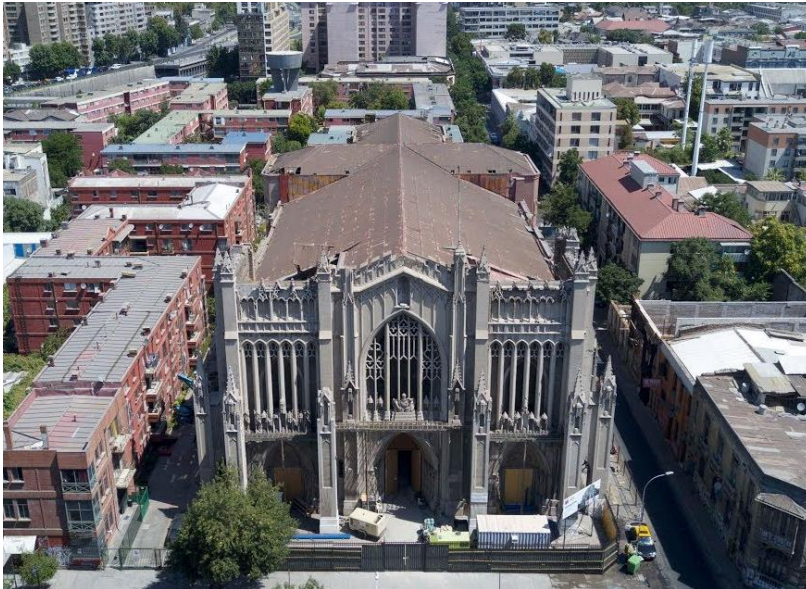


Proyecto:
REHABILITACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR

Especificaciones Técnicas de Aisladores y Deslizadores Sísmicos

Código documento:
18088-01-ET-02-RD

Para:
Fundación Basílica del Salvador



A	19-12-19	MRK	MRK	MRK	Emitido para Revisión
B	10-06-20	MRK/JJEC	MRK	MRK	Emitido para Revisión
C	30-11-20	MRK/JJEC	MRK	MRK	Emitido para Revisión
D	23-02-21	MRK/JJEC	MRK	MRK	Emitido para Cliente
Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estatus

INDICE

PARTE 1 – EDIFICIO PRINCIPAL	3
1. AISLADORES SÍSMICOS	3
1.1. PARTE I: GENERAL	3
1.1.1. ALCANCES	3
1.1.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS	4
1.1.3. SECCIONES RELACIONADAS	4
1.1.4. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES	5
1.1.5. BASES DE DISEÑO	6
1.1.6. ANTECEDENTES PARA LA PRESENTACION	9
1.1.7. CERTIFICACION DE CALIDAD	12
1.1.8. DESPACHO, ALMACENAJE Y MANIPULACION	14
1.1.9. GARANTIA	14
1.1.10. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO CALCULISTA DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO	14
1.1.11. MATERIALES EXTRA	15
1.2. PARTE II: PRODUCTOS	15
1.2.1. AISLADORES SÍSMICOS, GENERAL	15
1.2.2. MONTAJE Y APOYOS DE LOS AISLADORES	16
1.2.3. CONTROL DE CALIDAD	18
1.3. PARTE III: EJECUCIÓN	23
1.3.1. PREPARACIÓN	23
1.3.2. INSTALACION	23
1.4. ANEXOS	25
2. DESLIZADORES SÍSMICOS	27
2.1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y DE COMPORTAMIENTO	27
2.2. ENSAYOS	28
2.2.1. SOLICITACIONES SOBRE LOS DESLIZADORES	29

PARTE 1 – EDIFICIO PRINCIPAL

1. AISLADORES SÍSMICOS

1.1. PARTE I: GENERAL

1.1.1. ALCANCES

- a. Tipos de Apoyos Aceptables para Aislamiento: Aisladores Sísmicos de goma de bajo amortiguamiento (LDR: Low Damping Rubber) y Aisladores Sísmicos de Goma con Núcleo de Plomo (LRB: Lead Rubber Bearings). En este documento se propone un diseño basado en aisladores LRB. En caso que el Fabricante proponga utilizar aisladores tipo HDR, se deberá considerar lo indicado en 1.1.6.m.iii del presente documento y además se deberá contar con la aprobación del Asesor Estructural de la ITO encargada de inspeccionar el proyecto.
- b. No habrá más de 3 tipos distintos de aisladores en la estructura.
- c. Fabricación, ensayo y despacho de los aisladores sísmicos a la obra de acuerdo a como se indica y especifica. El alcance de la provisión deberá constar de:
 - i. 51 aisladores “de obra” distribuidos en un plano de aislamiento ubicado sobre las fundaciones. De los aisladores a ser instalados en la estructura, 12 son del tipo AS1, 29 son del tipo AS2 y 10 son del tipo AS3.
 - ii. Dos aisladores de “prototipo” de cada tipo. En total de aisladores de prototipo se determinarán en etapa de proyecto.
 - iii. Las bases de diseño establecen la provisión de dos aisladores “extra” (monitoreo) de cada tipo y tamaño distinto de aislador “de obra”, adicionales a los aisladores de “prototipo”. Estos aisladores deben quedar sometidos a la carga axial representativa de las cargas del proyecto.
 - iv. Pernos, mangos, placas base, y anclajes para la instalación de los aisladores.
- d. Ensayos de control de calidad para los aisladores “de obra”, “extra” para monitoreo y “prototipo”.
 - i. Los ensayos para el aislador de “prototipo” pueden ser realizados durante la fabricación de los aisladores, siempre que el Fabricante entregue la información técnica de respaldo, que justifique los valores de los parámetros utilizados por el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento en el diseño del edificio.
 - ii. Según el artículo 14.2.8 de la NCh2745, se puede prescindir de los aisladores de “prototipo” de un determinado tipo de aislador, si es que se cuenta con ensayos de aisladores de “prototipo” de dimensiones similares y que sean del mismo tipo y material, los cuales se han ensayado previamente utilizando las secuencias de ensayo especificadas en el punto 14.2.3 de la NCh2745. Para cada tipo de aislador, los aisladores similares y sus ensayos deben cumplir con las siguientes condiciones: La carga de compresión aplicada en el ensayo presentado debe ser mayor o igual a la indicada en esta especificación para el ensayo de prototipo.

- La deformación angular máxima aplicada sobre el aislador en el ensayo presentado debe ser mayor o igual a la indicada en esta especificación para el ensayo de prototipo.
 - El diámetro exterior del aislador utilizado en el ensayo presentado debe ser igual al diámetro exterior indicado en los planos de detalle.
 - El diámetro interior del aislador utilizado en el ensayo presentado debe ser igual al diámetro interior indicado en los planos de detalle.
 - La altura de la capa de goma del aislador utilizado en el ensayo presentado debe ser igual a la altura de la capa de goma indicada en los planos de detalle.
 - La altura de goma total del aislador utilizado en el ensayo presentado no debe variar más de un 25 % respecto a la altura de goma indicada los planos de detalle.
 - La metodología empleada en el ensayo presentado (cantidad de ciclos, resultados obtenidos, etc.) debe respetar lo indicado por la NCh2745 para ensayos de prototipo de aisladores.
 - El módulo de corte de la goma del aislador utilizado en el ensayo presentado no debe variar más de un 15 % con respecto al módulo de corte inferido de esta especificación y de los planos de detalle.
 - El procedimiento de fabricación del aislador utilizado en el ensayo presentado debe ser el mismo que el empleado para fabricar el aislador de obra.
- e. Requisitos para el fabricante de aisladores.
- i. El Fabricante deberá contar con un mínimo de 10 años de experiencia en la provisión de aisladores elastoméricos con deformaciones máximas y tensiones de compresión de órdenes similares a los valores que se extraen de esta especificación.
 - ii. El Fabricante deberá haber provisto un mínimo de 500 aisladores, distribuidos en un mínimo de 10 proyectos.

1.1.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- a. Se considerarán como documentos complementarios a estas especificaciones técnicas a todos los planos, dibujos y disposiciones generales del Contrato.

1.1.3. SECCIONES RELACIONADAS

- a. Secciones con Especificaciones incluyendo las siguientes, pero no limitadas sólo a éstas:
- i. Planos, Información del Producto y Muestras.

1.1.4. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

- a. Todo el trabajo, incluido en esta sección, estará de acuerdo con los requerimientos aplicables de los siguientes códigos y estándares, excepto por las modificaciones especificadas en los requerimientos de este documento o por lo indicado en los Planos.
- i. El diseño del sistema de aislamiento sísmico estará basado en la norma NCh2745:2013: Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica. De aquí en adelante, y en todo el documento, la norma indicada será referenciada como NCh2745.
 - ii. Los ensayos al sistema de aislamiento sísmico y los requerimientos de certificación de calidad estarán basados en la norma NCh2745. Los ensayos serán realizados en un laboratorio especializado.
 - iii. Cualquier requerimiento adicional estará basado en el D.S. N°61.
 - iv. Manual de construcción en acero: Steel Construction Manual, del American Institute of Steel Construction (AISC), Novena Edición.
 - v. Los siguientes documentos de la American Society for Testing and Materials (ASTM):
 - ASTM A 36 Standard Specification for Structural Steel
 - ASTM A 108 Standard Specification for Steel Bars, Carbon, Cold-Finished Standard Quality
 - ASTM A 325 Standard Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints
 - ASTM A 570 Specifications for Structural Sheet Steel
 - ASTM D 395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set
 - ASTM D 412 Standard Test Methods for Rubber Properties in Tension
 - ASTM D 429 Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to Rigid Substrates
 - ASTM D 518 Standard Test Method for Rubber Deterioration - Surface Cracking
 - ASTM D 573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven
 - ASTM D 624 Standard Test Method for Rubber Properties - Tear Resistance
 - ASTM D 1149 Standard Test Method for Rubber Deterioration - Surface Ozone Cracking in a Chamber (Flat Specimens)
 - ASTM D 1229 Test for Rubber Property - Compression Set at Low Temperature
 - ASTM D 2137 Test for Rubber property - Brittleness Point
 - ASTM D 2240 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness
 - ASTM D 3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Purposes from Products

- ASTM D 4014 Standard Specification for Plain and Steel-Laminated Elastomeric Bearings for Bridges
- ASTM E 4 Standard Practices for Load Verification of Testing Machines
- ASTM E 37 Chemical Methods for the Analysis of Lead
- vi. DIN 7168 General tolerances for linear and angular dimensions and geometrical tolerances
- vii. NCh203.Of2006 Acero para uso estructural - Requisitos
- viii. Código de soldadura estructural en acero: Structural Welding Code - Steel de la American Welding Society (AWS) D1.1.
- ix. Steel Structures Painting Council (SSPC) SP1 Solvent Cleaning
- x. Steel Structures Painting Council (SSPC) SP2 Hand Tool Cleaning
- xi. Steel Structures Painting Council (SSPC) SP3 Power Tool Cleaning
- xii. Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 Commercial Blast Cleaning.
- xiii. AASHTO 2002 Standard Specifications For Highway Bridges, Seventeenth Edition

1.1.5. BASES DE DISEÑO

- a. El criterio de diseño usado, así como la norma NCh2745, se basan en los códigos y experiencia de EE.UU. y Japón, países pioneros en el desarrollo del aislamiento sísmico. En particular, la metodología de diseño de aisladores de utilizada tiene como raíz el documento “Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice” [Naeim y Kelly], referencia número [16] en el listado de la bibliografía de la norma NCh2745. De acuerdo con este documento, se exige para el cálculo de los factores de seguridad a la deformación y a la estabilidad que se considere la posición deformada, tomando el área efectiva en compresión.
- b. El criterio de diseño del sistema de aislamiento es el siguiente:
 - i. Factor de seguridad a la deformación y estabilidad mínimo de 3.0 para desplazamiento de corte igual a cero.
 - ii. Factor de seguridad a la deformación mínimo de 1.5 para desplazamiento de corte igual a D_{TM} , sin considerar deformación angular por flexión, γ_b .
 - iii. Factor de seguridad a la deformación mínimo de 1.3 para desplazamiento de corte igual a D_{TM} , considerando la deformación angular por flexión, γ_b . En este caso γ_b se debe calcular de la siguiente manera:

$$\gamma_b = \frac{3SD_e \theta}{H_r}$$

Donde D_e corresponde al diámetro exterior del aislador, S al factor de forma, H_r a la altura total de goma y θ al giro en el aislador, indicado en la Tabla 1.

- iv. En el cálculo del factor de seguridad a la deformación se deben considerar los siguientes aspectos:

- El área efectiva del aislador en su posición deformada
- Se permite, para aisladores anulares, calcular el módulo de compresión instantánea del aislador, E_c , de la siguiente manera:

$$E_c = E_0 (1 + 2S^2)$$

Donde E_0 es el módulo de compresión y S el factor de forma del aislador.

- Se deberá considerar un factor de minoración de la resistencia a la rotura en corte del elastómero de 0.85.
- v. Factor de seguridad a la estabilidad mínimo de 2.0 para desplazamiento de corte igual a D_{TM} . En el cálculo de este factor se debe considerar el área efectiva del aislador en su posición deformada.
- vi. La tensión de compresión en el aislador no puede ser mayor a 195 kgf/cm², medida como la máxima carga axial que sufre el aislador dividida por el área neta de goma.
- c. Cada aislador será capaz de deformarse lateralmente en cualquier dirección horizontal sin perder rigidez lateral en un valor igual al indicado en la Tabla 1, manteniendo incrementos positivos de rigidez y deben ser capaces de soportar las cargas verticales para sismo máximo posible indicadas en la Tabla 1. El fabricante debe garantizar el comportamiento para cada una de las cargas indicadas en dicha tabla para los aisladores.
- d. La rigidez lateral secante y el amortiguamiento efectivo de los aisladores sísmicos serán los siguientes:
- i. Aislador Tipo AS1:
 - Para $D_D = 19.24$ centímetros de desplazamiento:
 - (1) Rigidez Secante (K_{sec}): $0.90 \leq K_{sec} \leq 1,22$ ton/cm
 - (2) Amortiguamiento Efectivo (ξ_{ef}): $\xi_{ef} \geq 6.85\%$
 - ii. Aislador Tipo AS2:
 - Para $D_D = 19.24$ centímetros de desplazamiento:
 - (1) Rigidez Secante (K_{sec}): $1.40 \leq K_{sec} \leq 1.90$ ton/cm
 - (2) Amortiguamiento Efectivo (ξ_{ef}): $\xi_{ef} \geq 14.75\%$
 - iii. Aislador Tipo AS3:
 - Para $D_D = 18.73$ centímetros de desplazamiento:
 - (3) Rigidez Secante (K_{sec}): $2.30 \leq K_{sec} \leq 3.11$ ton/cm
 - (4) Amortiguamiento Efectivo (ξ_{ef}): $\xi_{ef} \geq 19.15\%$

- e. Previa solicitud del Mandante, el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento podrá evaluar una modificación de los valores indicados en 1.1.5.d.
- f. La rigidez vertical en compresión de cada aislador no debe ser menor que: **1310.4 ton/cm para los aisladores tipo AS1, 1875.6 ton/cm para los aisladores tipo AS2 y 3090.7 ton/cm para los aisladores tipo AS3.**
- g. La rigidez secante total del conjunto de aisladores elastoméricos debe ser la especificada en la Tabla 2 y no debe presentar variaciones mayores a las especificadas.
- h. Dimensiones, Propiedades y Variaciones Permisibles
 - i. Geometría y Dimensiones. La geometría y las dimensiones de los aisladores deben estar basadas en el siguiente criterio: Descripción del Aislador:
 - o La geometría de los aisladores y sus anclajes podrá ser la indicada en los planos 18088-01-PL-EST-0802. Se deberán cumplir los requisitos de la sección 1.1.6.m de esta especificación.
 - o El aislador debe tener placas de conexión que permitan conectarlo fijamente a través de cualquiera de sus extremos superior o inferior. Los extremos fijos deben además asegurar que el aislador no rote en relación a las columnas durante el Sismo Máximo Posible. El apernado de la placa debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en el procedimiento de montaje.
 - o Los aisladores deben estar configurados para incluir placas superior e inferior con uniones apernadas a la estructura del edificio que permitan un retiro expedito de los aisladores mediante el uso de gatos de carga sobre las columnas y un retiro simple de los pernos de conexión.
 - i. Desplazamientos del sistema de aislamiento:

$$D_D = 19.24 \text{ cm} \quad (\text{Desplazamiento de Diseño})$$

$$D_{TD} = 22.86 \text{ cm} \quad (\text{Desplazamiento Máximo})$$

$$D_M = 26.17 \text{ cm} \quad (\text{Desplazamiento de Diseño Total})$$

$$D_{TM}^* = 34.87 \text{ cm} \quad (\text{Desplazamiento Máximo Total})$$

(*) Considera la deformación adicional por efecto de retracción del hormigón de la losa de aislamiento.

- j. Carga de Viento y Desplazamiento: La rigidez y capacidad del sistema de aislamiento de la estructura, considerando los 51 dispositivos, debe ser tal que para una carga de viento igual a **178.21 ton** el desplazamiento no exceda los 0.5 centímetros.
- k. Capacidad para Soportar Carga Vertical: Cada aislador debe ser capaz de soportar las cargas para sismo máximo posible indicadas en la Tabla 1. Para

lo anterior, el de los Factores de Seguridad calculados para cada Registro no debe ser inferior a los valores indicados en 1.1.5.b.ii, 1.1.5.b.iii y 1.1.5.b.v. Las combinaciones de carga consideradas son las siguientes:

- Short-Term 1: $ST1 = 1.2D + 0.5L + E_M^c$
- Short-Term 2: $ST2 = 0.8D + E_M^t$
- Long-Term : $LT = D + 0.5L$

En las combinaciones D y L representan el peso propio y la sobrecarga, respectivamente, E_M^c la carga de compresión producto del sismo máximo posible y E_M^t la carga de tracción producto del sismo máximo posible.

1.1.6. ANTECEDENTES PARA LA PRESENTACION

- a. General: La propuesta de aislamiento deberá satisfacer los siguientes requerimientos:
- b. Tipos y dimensiones de los aisladores: Indicar claramente en los planos de fundación una lista con los tipos de aisladores y sus dimensiones, provisto por el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento.
- c. Propiedades de los aisladores: Características de carga-deformación, rigidez axial, rigidez horizontal secante, y mecanismo resistente al viento. No deben usarse conexiones de tipo fusible para resistir las cargas de viento.
- d. Detalles del aislador: Planta y elevación de cada tipo de aislador y detalles de anclaje a la estructura y fundación, provistos por el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento y validados por el Fabricante del Aislador.
- e. Especificaciones de fabricación y control de calidad que serán usadas para la fabricación.
- f. Cronograma de fabricación, ensayo y despacho.
- g. Información del Producto:
 - i. Aisladores: Especificaciones del producto e instrucciones de instalación entregadas por el Fabricante
 - ii. Adhesivo de unión goma-metal.
 - iii. Pintura: Presentar información y literatura del fabricante, incluyendo evidencia de conformidad con los requerimientos de las agencias regulatorias, instrucciones impresas de preparación y aplicación para cada sustrato, e informes de ensayos realizados por un laboratorio certificado mostrando conformidad con los requerimientos especificados de propiedad y ensayo.
- h. Los planos deben incluir, sin estar limitados sólo a ello, planos de fabricación, planos de instalación, diagramas de puesta en obra, esquema de apertado y programación. Presentarlos para:
 - i. Cada tipo de aislador indicando dimensiones, pesos, tipos de materiales componentes, y método de ensamblaje.
 - ii. Placas de acero de montaje y placas de conexión que son parte integral de los aisladores.
- i. Certificación: Presentar los siguientes documentos.

- i. Certificación de que la precisión del equipo de ensayo ha sido revisada para este Proyecto mediante un estándar apropiado como el ASTM E 4, o similar.
 - ii. Informes certificados de ensayos para el acero de fabricación.
 - iii. Goma: Se deberá proveer ficha técnica de las propiedades mecánicas de los compuestos de goma a ser usados.
- j. Inspección e Informes de Ensayos: Presentar los siguientes documentos escritos y firmados por una agencia de ensayos u observador independiente y aprobado por el Mandante:
- Informes de Ensayos de Goma: Presentar los informes de ensayo de cada tipo de compuesto de goma previo al comienzo de fabricación de los aisladores “prototipo” y de los aisladores “de obra”, de acuerdo a los requisitos del punto 1.2.3.e del presente documento.
 - Proposición del Plan de Ensayos para Prototipos compatible con el plan de fabricación de los Prototipos.
 - Informe de Ensayo de los Aisladores de Prototipo: Provisto por un laboratorio certificado de acuerdo a la norma ASTM E4 o similar, tres semanas después de haber recibido los “prototipo”.
 - Informe de Ensayo para el Control de Calidad de los Aisladores de Obra y Extra de Monitoreo: Presentar la información de los ensayos de cada aislador “de obra” para su aceptación por parte del Mandante y del Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento dentro de 7 días calendario después de haber completado el ensayo del aislador.
- k. Procedimientos Propuestos para Ensayo: Los aisladores de “prototipo” serán ensayados dinámicamente a capacidad máxima. En caso de que los “prototipos” a escala real sean demasiado grandes como para ser ensayados, el Mandante podrá autorizar el ensayo de “prototipos” a escala reducida los que deben ser fabricados tal como los “prototipos” a escala real, con los mismos compuestos de goma, y con el mismo proceso de fabricación.
- l. Procedimiento de Ensamblado: Presentar el procedimiento propuesto para materializar la unión goma-acero, incluyendo placas superior e inferior y tratamiento de las placas intermedias, procedimiento de limpieza de las placas, aplicación del adhesivo y, una propuesta de programación para el tratamiento de cada placa y su limpieza, el ensamblaje (lay-up) y el curado, incluyendo rangos de temperatura y duración.
- m. Cálculo para el Diseño:
- i. En caso que el Fabricante de aisladores proponga utilizar un sistema de aislamiento que difiera al especificado en los planos en cuanto a geometría, núcleo de plomo, propiedades del elastómero o sistema de anclaje, deberá entregar al ingeniero responsable del sistema de aislamiento toda la información general necesaria que

permita evaluar y, eventualmente, aprobar el diseño de los dispositivos y en particular se deberá seguir lo especificado en los puntos 1.1.6.m.i al 1.1.6.m.vi.

- ii. La nueva geometría del aislador propuesto deberá respetar los espacios disponibles en los capiteles de acuerdo a los planos de cálculo.
- iii. El Fabricante deberá sustentar con cálculos que, usando los aisladores propuestos por él, la fuerza total en el sistema de aislamiento a desplazamiento igual a D_{TD} sea, al menos, 0.025W mayor a la fuerza total en el sistema de aislamiento a desplazamiento igual al 50 % de D_{TD} . Para tales efectos, el Fabricante deberá considerar: i) las propiedades nominales de los deslizadores friccionales descritas en el documento Especificación Técnica Deslizadores Friccionales y ii), en caso de ser necesario, una corrección del desplazamiento total de diseño, D_{TD} , indicado en la presente especificación debido a la variación del amortiguamiento global del sistema. La corrección indicada en ii) deberá ser aplicada únicamente para la verificación de este punto, y se deberá efectuar sólo si el amortiguamiento del sistema propuesto por el Fabricante resulta mayor al amortiguamiento global del sistema implícito en estas especificaciones.
- iv. Descripción: Los cálculos para el diseño de los aisladores sísmicos deben ser preparados, timbrados y firmados por (1) el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento del proyecto; y (2) por un funcionario representante del Fabricante.
- v. Los cálculos presentados por el Fabricante deben incluir, pero no estar limitados a:
 - Resumen completo de las variables de diseño de los aisladores, fórmulas y supuestos.
 - Cálculos que muestren que el aislador alcanza los parámetros de comportamiento requerido listados en 1.1.5.a a 1.1.5.g, y que soporta la reacción vertical y los desplazamientos horizontales del evento Sismo Máximo Posible (SMP). El área neta de contacto debe tomarse como el área de la placa de acero de refuerzo interior para el respectivo tipo de aislador. Se deben seguir las restricciones de dimensión para los aisladores tal como se indica en los planos estructurales del proyecto.
 - Cálculos para la verificación de la integridad en tracción, y de estabilidad contra el pandeo, para cada tipo de aislador con referencia a los valores de las cargas especificada en la Tabla 1. Esta disposición reconoce el inherente conservantismo de los actuales métodos de cálculo

comúnmente usados en el diseño de los aisladores en relación a los resultados reales de los ensayos.

- Cálculos que estimen la deformación para carga constante de largo plazo (long term vertical creep). Estos cálculos deben estar basados en información empírica relativa a deformaciones para carga constante en aisladores de goma.
 - Cálculos para el diseño de la placa y pernos de montaje para establecer el espesor de la placa y el tamaño y número de pernos requeridos para resistir carga vertical y desplazamiento horizontal D_{TM} .
 - Cálculos del sistema de anclaje que consideren al menos lo siguiente: que no más del 50 % de los elementos de anclaje transmiten el total de la fuerza de corte solicitante del aislador, donde dicha fuerza es calculada considerando el desplazamiento total máximo y el límite máximo de rigidez que admite la presente especificación; que el momento flector que transmite el aislador a la base incluye el efecto del giro flexural del aislador (θ); cálculo de la fuerza de tracción en los anclajes contemplando condición de máxima y de mínima carga axial; verificación de resistencia de los elementos de anclajes de acero acuerdo al apéndice D del código ACI 318 o al código AISC 360 LRFD; en caso que la configuración de anclajes propuesta constituya una situación más crítica para el capitel o pedestal de hormigón con respecto a los anclajes indicados en el plano de proyecto del dispositivo (ejemplos: menor recubrimiento de hormigón, mayor fuerza en anclaje, menor profundidad del anclaje, etc.), verificación de que la capacidad del capitel de hormigón para transmitir las fuerzas en los anclajes sea suficiente de acuerdo al apéndice D del código ACI 318.
- vi. El Ingeniero responsable del diseño del sistema de aislamiento podrá solicitar al Fabricante cualquier información adicional que estime necesaria para poder validar la alternativa propuesta por este.

1.1.7. CERTIFICACION DE CALIDAD

- a. Los siguientes son los requisitos de calificación mínimos para el fabricante:
- i. Capacidad financiera para proveer el 100 por ciento de la orden y garantías de comportamiento para el sistema de aislamiento.
 - ii. Que cumpla con los requisitos indicados en la sección 1.1.1.c.
 - iii. Calificación del personal utilizado en la fabricación de los elementos sistema de aislamiento.

- iv. Proveer un programa de Certificación de Calidad que sea aceptado por el mandante.
- v. Presentar la siguiente información antes de aceptar el sistema de aislamiento:
 - Breve historia, antecedentes y experiencia del fabricante.
 - Currículo del personal clave: funcionarios de la compañía y grupo técnico superior (senior).
 - Evidencia de capacidad de garantía del fabricante.
 - Programa de Control de Calidad y de Certificación de Calidad que sea aceptable por el mandante.
 - Lista de proyectos aislados completados por el fabricante.
 - Información relativa de los aisladores ensayados como mínimo hasta un 200 por ciento de deformación de corte, una capacidad de carga vertical de compresión de al menos 200 kgf/cm² y una capacidad de deformación de tracción de al menos 10%.
 - Un resumen del criterio y, de su fundamento en código, para el diseño del sistema de aislamiento. Una lista de los estados límite considerados en el diseño del sistema y cómo serán aplicados factores de seguridad apropiados para los estados límite.
 - Proveer información sobre la confiabilidad, longevidad, y variaciones esperadas en el tiempo para las propiedades del sistema acreditable a través de resultados de ensayos o estudios que deberán ser aprobados por el ingeniero del proyecto de aislamiento. El impacto de estas variaciones debe ser evaluado en el análisis de la estructura.
- b. Identificación:
 - i. General: La identificación de los aisladores debe estamparse con caracteres, p.e. 7.5 centímetros de altura, en 3 partes igualmente espaciadas sobre las caras verticales externas de los apoyos y en cada cara del envoltorio del aislador. El fabricante puede eventualmente proponer un sistema de identificación distinto, el que debe ser aprobado por el mandante.
 - ii. Aisladores de Obra: Cada aislador “de obra” aprobado debe ser identificado como se ilustra en el siguiente ejemplo:
 - XXX Tipo de aislador, tal como se indica en los planos.
 - XXX Número de secuencia de fabricación.
- c. Aisladores Extra y Prototipo: Los aisladores “extra” deben ser marcados “EXTRA”. Del mismo modo, los “prototipos” deben ser marcados como “PROTOTIPO”, ambos con su correspondiente designación de tipo de aislador.

1.1.8. DESPACHO, ALMACENAJE Y MANIPULACION

- a. Despachar los aisladores “de obra” y los aisladores “extra” al lugar de la obra en paquetes protegidos para el flete y manipulación. Cada aislador de “obra” y “extra” deberá ser enviado al lugar de la obra junto a su respectivo certificado de ensayo de control de calidad.
- b. Despachar los aisladores de “prototipo” de cada tipo designado en los planos al laboratorio a cargo de los ensayos.
- c. Almacenaje: Almacenar los aisladores en un área limpia, sin humo, sin escombros de construcción, y donde se evite el daño físico de los aisladores. Los aisladores deben ser almacenados sobre pallets de madera provistos por el fabricante que permitan su transporte mediante un montacargas (grúas horquilla).
- d. Manipulación: Manipular los aisladores y sus componentes cuidadosamente para prevenir daño, rotura, abolladuras, o maltrato. No deben despacharse aisladores o componentes dañados. En caso de producirse algún daño se deben reemplazar con nuevos.
- e. Manual de Manipulación, Instalación y Mantenimiento de Largo Plazo de los Aisladores: Proveer documentación que describa detalladamente los requerimientos para almacenamiento en el lugar de trabajo, manipulación y requerimientos de instalación para los aisladores sísmicos. Incluir procedimientos de inspección, ensayo y mantenimiento con una programación para cincuenta años. Este documento será usado por el constructor para guiar a sus trabajadores en la correcta instalación de los aisladores, y guiará al mandante en el mantenimiento de largo plazo, ensayo y requerimientos de inspección de los aisladores.

1.1.9. GARANTIA

- a. Si se encuentra que cualquier aislador presenta defectos en materiales, productos, o comportamiento debido a una falla atribuida a la fabricación dentro un plazo de 15 años desde la fecha en que el proyecto de aislación fue completado, aisladores de reemplazo deberán ser provistos por el fabricante sin costo para el mandante.

1.1.10. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO CALCULISTA DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO

- a. El Ingeniero Calculista del sistema de aislamiento es responsable únicamente por el diseño del mismo bajo las propiedades nominales indicadas en esta especificación. Cualquier cambio introducido al sistema de aislamiento propuesto, ya sea por requerimiento del fabricante o del Mandante eximen al Ingeniero Calculista del sistema de aislamiento de la responsabilidad descrita.

1.1.11. MATERIALES EXTRA

- a. Esta sección describe materiales que no forman parte de la provisión descrita en esta especificación técnica, pero que están asociados con la provisión de dispositivos.
- b. En caso que el mandante desee implementar el aislador de monitoreo se deberá considerar la provisión de un aparato de compresión mecánica con capacidad de aplicar una compresión constante igual a la carga de servicio $D + 0.5L$ como se especifica para ese tipo de aislador.
- c. En caso de existir riesgo de fuego en el sistema de aislamiento se debe considerar la provisión de un sistema de protección contra fuego a ser instalado después de completar la construcción del edificio. Dicho sistema debe poseer al menos la misma resistencia al fuego que la requerida para el resto de los elementos de la estructura que soportan cargas verticales (como muros y columnas), y debe ser materializado a través de sprinklers y el uso de una manta flexible de material resistente al fuego tipo fibra cerámica Durablanket o similar.
- d. En caso de existir riesgo de inundación en el sistema de aislamiento, se debe incorporar un sistema de agotamiento continuo de napa freática.

1.2. PARTE II: PRODUCTOS

1.2.1. AISLADORES SÍSMICOS, GENERAL

- a. Proveer productos que se comporten de acuerdo con los requerimientos de ensayos, control de calidad y especificaciones de certificación de calidad, y garantía especificada en esta Sección. Las especificaciones que se detallan a continuación representan el estándar de la industria utilizado previamente para producir productos de calidad en forma exitosa. Independientemente de si se cumplen las especificaciones detalladas o si se utilizan modificaciones aprobadas, el Fabricante tiene total responsabilidad en estar de acuerdo con las medidas de certificación de calidad, control de calidad y ensayos, y con las garantías especificadas en esta Sección.
 - i. Si existiere falla en algún ensayo, o no se mantuvieran los controles de calidad o las medidas de certificación, o no se respetaran los términos de la garantía, los aisladores deben ser fabricados y ensayados nuevamente sin costo para el Mandante.
 - ii. Proveer de aisladores de goma natural y aisladores de goma natural con núcleo de plomo (LRB) como se especifica más abajo. Se puede proveer Aisladores Sísmicos con goma de alto amortiguamiento, contando con la autorización previa del Asesor Estructural de la ITO encargado de supervisar el proyecto definitivo.

1.2.2. MONTAJE Y APOYOS DE LOS AISLADORES

a. Materiales:

- i. Placas de montaje de acero, placas superior e inferior y placas de conexión, tal como se indica en los Planos.
- ii. Placas internas de acero laminado: ASTM A 572, Grado 50 o ASTM A 36 o similar.
- iii. Goma: Compuesta por materiales de goma modificados con aditivos según se requiera para satisfacer los requerimientos de esta Sección y alcanzar las siguientes propiedades mecánicas:
 - Capacidad mínima de elongación en tracción: 10 %.
 - Resistencia mínima de adherencia: que satisfaga las cargas de tracción de diseño indicadas en Tabla 1.
- iv. Primera y Última Mano de Pintura del Acero Estructural: Esmalte de poliuretano Tnemec Company, Inc., Serie 74 Endura Shield IV o equivalente técnico con primera mano aprobada por el fabricante, o equivalente técnico aprobado por Rust-Oleum o Valspar, de acuerdo con los actuales requerimientos EPA y SCAQMD.
- v. Adhesivo Goma-Acero: Sistema adhesivos goma-acero de dos componentes, cumpliendo con los actuales requerimientos EPA y SCAQMD:
 - Lord Corporation, Chemical Products Division; Chemlock 205 como primera mano y 220 como última mano.
 - Morton International, Inc.; Thixon P-15 como primera mano y 522 como última mano.
 - El Contratista puede proponer sistemas adhesivos alternativos que correspondan a productos técnicamente equivalentes a los propuestos en (a) y (b), para su revisión y aceptación.
- vi. El plomo utilizado en los aisladores deberá cumplir con ASTM E 37 y una pureza de 99.9 %. El plomo puro podrá ser mezclado con algún otro componente para lograr las propiedades de disipación requeridas, previa aprobación del Ingeniero Calculista del Sistema de Aislamiento.

b. Fabricación:

- i. Moldaje: Moldear los aisladores individualmente a los tamaños indicados en los planos.
 - Los moldes deben tener una terminación estándar tal que el acabado superficial de los moldes debe tener un valor de rugosidad que corresponda a los valores típicos obtenidos cuando el proceso de fabricación es mecanizado por arranque de viruta, esto es por ejemplo, un valor Ra (media aritmética de rugosidad) no superior a 6.3 μm .
- ii. Preparación de las Placas de Acero para Adherencia: Preparar las placas de acero en forma cuidadosa y expedita en la secuencia

siguiente, de manera de prevenir polvo o contaminación de partículas externas en las superficies desgrasadas o con imprimantes.

- Limpieza con solvente antes de la operación.
 - Arenado y eliminación de óxido y salientes.
 - Inmersión y limpieza cuidadosa con un agente desgrasante.
 - Aplicación del imprimante de adhesión.
 - Aplicación de la mano superior del adhesivo.
- iii. Donde se utilicen guías para retener las placas intermedias en el molde, después de remover el molde, los orificios resultantes en el aislador deben ser tapados con goma de la misma fórmula con la que se fabricó el aislador, de modo de impedir la corrosión de las placas.
- iv. Placas con orificios: Placas de montaje, las placas de conexión y otras placas que requieran orificios deberán ser perforadas usando una machina para obtener precisión en el ajuste con las placas con que ellas se junten, o un procedimiento alternativo que deber ser enviado al Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento para su aprobación. Ver tolerancias en punto 1.2.2.c.
- v. Superficie Expuesta de Acero: Pinte en la maestranza con una capa de imprimante y una capa de pintura de terminación de acuerdo con las recomendaciones escritas del fabricante además de:
- Preparación Superficial:
 - (1) Arenado Comercial, según SSPC-SP6. Perfil de anclaje entre 1.5 y 2 mils.
 - Esquema de Pintura:
 - (1) Primera Capa: Primer Epóxico Rico en Zinc (Sherwin Williams Iponzinc 331-250 o equivalente), entre 2.5 y 3.0 mils DFT.
 - (2) Segunda Capa: Capa 'Barrier' de Revestimiento Epóxico, alto espesor, con alto contenido de sólidos, (Sherwin Williams Macropoxy 646 o equivalente), entre 3.5 y 4.0 mils DFT.
 - (3) Tercera Capa: Esmalte Poliuretano (Sherwin Williams Urelux 22 o equivalente), entre 3.0 y 4.0 mils DFT. Código RAL 7035.

c. Tolerancias de Fabricación:

- i. Placas de Acero: Las tolerancias lineales y angulares de placas de acero para el montaje, de placas de conexión, de placas intermedias y de placas superiores e inferiores deben cumplir norma DIN 7168, clase media. Tolerancias de rectitud y planitud deben cumplir norma DIN 7168, clase T. Placas que no cumplan las tolerancias antes mencionadas, serán rechazadas y su reemplazo será sin costo adicional para el Mandante.
- ii. Láminas de Goma: Espesor uniforme de acuerdo con las tolerancias establecidas en: ASTM D 4014.
- iii. Tolerancias en las Dimensiones de los Aisladores:

- Dimensiones exteriores goma en planta: ± 2 mm.
- Horizontalidad de las superficies superior e inferior del aislador terminado: ± 3 mm.
- Variación entre un plano paralelo y la superficie teórica:
 - Superior: Pendiente relativa a la base de no más 0.3 grados sexagesimales.
 - Lados: ± 6 mm.
- Altura total del Aislador: $+6 -0$ mm. Según Tabla 18.5.1.5-1, AASHTO 2002, Séptima edición.

1.2.3. CONTROL DE CALIDAD

- Inspección de la Producción y Laboratorios de Ensayos: accesible al Mandante e Inspección Técnica en cualquier momento para poder inspeccionar cualquier fase del proceso de ensayo. Los ensayos requerirán ser certificados, documentados y enviados a la Inspección Técnica del proyecto.
- Verificación del Equipo de Ensayos: ensayados y certificados de acuerdo con ASTM E4 o bien que posean sistemas de auto calibración.
- Definición de los Parámetros de ensayo de los Aisladores:
 - A_h : Área encerrada dentro del ciclo de histéresis en toneladas y centímetros
 - Δ : Valor del desplazamiento lateral de corte para cada aislador.
 - Ciclo de Histéresis: Gráfico de la relación entre la fuerza de corte dinámico en el aislador y el desplazamiento lateral correspondiente entre la superficie superior e inferior del aislador para un ciclo completo entre más Δ y menos Δ .
 - F_i : Resistencia medida de la fuerza de corte en el aislador para el desplazamiento lateral Δ_i .
 - K_{ef} : Rigidez de corte efectiva del aislador para un desplazamiento Δ .
- Capacidad del Equipo de Ensayo: El equipo de ensayo para ser utilizado en compresión y corte combinados, debe ser capaz de producir las fuerzas axiales especificadas conjuntamente con el desplazamiento total máximo de corte (DTM) y mantener la fuerza de compresión constante durante el ensayo. Si estas fuerzas exceden la capacidad de los equipos disponibles, los ensayos se deberán realizar con la máxima fuerza posible de aplicar por los equipos y adicionalmente se deberá generar una probeta a escala (lo más cercana a las dimensiones reales del aislador) para verificar sus propiedades bajo cargas que produzcan el mismo nivel de tensiones que tendrá el aislador real.
- Ensayos de la Goma: **Ensayar un mínimo de tres muestras de cada compuesto de goma para ser usado en la fabricación tal como se describe a continuación previo al inicio de la fabricación de los “prototipos” y de los aisladores “de obra”.**

- i. Mediciones de la Tracción: Tensiones de tracción deben ser medidas y dibujadas a deformaciones de 100 por ciento, 200 por ciento, 300 por ciento, 400 por ciento y 500 por ciento de acuerdo con ASTM D 412. La curva tensión deformación dibujada debe ser suave.
- ii. Resistencia a la tracción y elongación última del Elastómero: Determinar la tensión de rotura de acuerdo con ASTM D 412. La resistencia mínima y elongación última mínima deben ser como se especifican en esta sección.
- iii. Adhesión Goma Metal (Resistencia de la adhesión goma metal). La mínima resistencia de la adhesión debe ser determinada de acuerdo con ASTM D 429, método B. La Resistencia Mínima debe ser tomada como el promedio de los valores extremos de fuerza durante la separación de la probeta. El criterio de falla para determinar el éxito del ensayo debe ser el 100 por ciento de la ruptura de la goma. El despegue de la goma de la placa de acero será causa de rechazo y re-ensayo sin costo adicional para el mandante. La resistencia mínima de adhesión goma metal debe ser la especificada en esta sección.
- iv. Dureza Inicial: Determinar de acuerdo con ASTM D 2240 y usar como referencia para ensayos de envejecimiento.
- v. Resistencia al Calor (Ensayos de envejecimiento): La resistencia al calor debe ser ensayada de acuerdo a ASTM D 573. Mantener las muestras a temperatura uniforme de 70 °C por 7 días. Los cambios máximos permitidos en las siguientes propiedades mecánicas serán:
 - Resistencia a la Tracción: menos 25 por ciento.
 - Elongación última: menos 25 por ciento.
 - Dureza: Más 10 puntos Shore A.
- vi. Asentamiento en Compresión: Determinar de acuerdo con ASTM D 395 Método B. Las muestras deberán ser mantenidas a temperatura uniforme de 70°C por 22 horas. El asentamiento máximo permisible deberá ser del 50 por ciento.
- vii. Resistencia Al Ozono: Determine la resistencia al Ozono de las capas exteriores de goma en tiras de goma montadas de acuerdo con ASTM D 518, Método A. Realice los ensayos de acuerdo con ASTM D 1149 a presión parcial del test de ozono de 50 más o menos 5 partes por ciento de millón (ppcm) a una deformación de 20 por ciento y 38°C más o menos 15°C por 100 horas. La resistencia al Ozono se considerará satisfactoria si al concluir el ensayo no aparecen fisuras visibles usando una magnificación 7X.
- viii. Ensayos de Corte Cíclico: El módulo de corte dinámico y el amortiguamiento a deformaciones de corte de 2, 25, 50, 100, 200, 300 y 400 por ciento deben ser obtenidos mediante ensayos.
 - Las características en corte del material se deberán basar en probetas dobles o cuádruples de acuerdo con ASTM D4014 o

equivalente, ensayadas a una frecuencia de 0.4 Hz. El detalle del procedimiento del ensayo, incluido los detalles de las probetas y sus configuraciones, deberán ser enviadas al propietario e Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento para revisión y aceptación previo al comienzo de los ensayos. Se deberán ensayar 3 probetas para cada compuesto de goma utilizado como se indica a continuación:

- Inicial: Dibuje el módulo dinámico de corte versus deformación y el amortiguamiento versus deformación para los niveles de deformación indicados arriba.
 - “Scragged”: Dibuje el módulo de corte versus deformación y el amortiguamiento versus deformación para los niveles de deformación indicados arriba para las probetas 15 minutos después de que se haya realizado en el ensayo inicial.
 - Dibuje el módulo de corte dinámico versus deformación y el amortiguamiento versus deformación para los niveles de deformación indicados arriba en las probetas habiéndolas dejado descansar 24 horas después de completar el ensayo de “Scragging”.
- Los efectos de temperatura deben ser cuantificados por medio de ensayos dinámicos de las probetas mencionadas. El módulo dinámico debe ser medido a frecuencia de 0.4 Hz a 50 por ciento de deformación en corte. Ensaye a 0°C, 21°C y 43°C. Realice mediciones en la goma tal como fue recibida y después de haber sido sometida a las temperaturas indicadas. Realice 30 ciclos de carga en cada una de las probetas y calcule el promedio del módulo de corte en los 3 primeros ciclos y en los 3 últimos ciclos.
 - Cuantifique, dibuje y presente los resultados al Mandante e Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento para su revisión.
- f. Programa de Ensayos de Aisladores.
- i. Ensayos a realizar:
 - Ensayos de aisladores de “prototipo” para validar su estabilidad bajo cargas y desplazamientos debidos al sismo máximo posible.
 - Ensayos de control de calidad a los aisladores de “obra” para confirmar las propiedades de diseño.
 - ii. Los ensayos de control de calidad se realizarán de acuerdo con los requerimientos de 1.2.3.g o de acuerdo a lo indicado explícitamente por el Ingeniero Calculista. Los ensayos de “prototipo” deberán realizarse según los requerimientos de 1.2.3.h.

- iii. Al comienzo de la fabricación de los aisladores de “obra”, se deberá realizar el ensayo de al menos uno de los aisladores de “prototipo” correspondiente al tipo de aislador a fabricar. Si bien la fabricación de los aisladores de “obra” no necesita ser retrasada por la realización de los ensayos de prototipo, el resultado de estos ensayos deberá ser enviado al Ingeniero Calculista tan pronto como estén disponibles.
- g. Ensayos de control de calidad.
 - i. El 100 % de los aisladores de “obra” deben ser ensayados como se indica en esta sección. Las propiedades de los aisladores deben ser determinadas en forma individual. No se permitirá el cálculo de propiedades promedio.
 - ii. Si la Inspección Técnica o el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento sospechan de fallas durante el ensayo, cualquiera de ellos puede ordenar que el aislador sea cortado para su examen. Si el aislador cortado exhibe fallas y no está de acuerdo a las especificaciones, el costo de cortarlo y su reemplazo deberá ser asumido por el Fabricante. De otra forma, los costos de corte y reemplazo serán asumidos por el Mandante.
 - iii. Ensayos de Compresión de los Aisladores:
 - Cada aislador deberá ser llevado a temperatura ambiente más o menos 5°C y deberá ser comprimido a esa temperatura.
 - Se aplica al aislador sísmico una carga axial equivalente al promedio entre los aisladores del mismo tipo de la combinación $1.2D + L + E_D^C$, donde D y L representan la carga axial de peso propio y sobrecarga, respectivamente, y E_D^C representa la carga de compresión promedio producto del sismo de diseño. Los valores de la carga axial se encuentran en la Tabla 3 (tabla aún por generar durante la etapa de desarrollo del proyecto). Se observa que el aislador se mantenga estable y no presente fisuras ni daños asociados a esta carga axial.
 - Después de haber cargado al valor requerido total mantenga la carga por 5 minutos. Antes de descargar el aislador debe ser inspeccionado para las siguientes fallas, las cuales serán causa de rechazo y reemplazo sin costo para el Mandante:
 - Falta de adherencia entre la goma y el acero.
 - Falla de ubicación de las láminas.
 - Fisuras superficiales separadas, de ancho o profundidad mayor que 0.4 cm
 - iv. Ensayos Combinados de Corte-Compresión:
 - Ensayar cada aislador en corte y compresión después del ensayo de compresión pura.
 - Llevar cada aislador a una temperatura ambiente más o menos 5°C y ensayar en corte- compresión a esa temperatura.

- Ensayar cada aislador a una carga axial equivalente al promedio entre los aisladores del mismo tipo de la combinación $D + 0.5L$. Los valores de la carga axial se determinarán en la etapa de desarrollo del proyecto
 - Bajo la carga axial indicada someter al aislador a 6 ciclos completos de carga para una deformación angular, γ , igual a 0.25, 0.50 y 1.00 más una secuencia adicional de 6 ciclos a la deformación de diseño, $D_D = 192 \text{ mm}$. En total 4 secuencias de 6 ciclos cada una.
 - Inspeccionar el aislador durante el desarrollo de estas secuencias en busca de fisuras o cualquier señal de deterioro del mismo. De evidenciarse deterioro del aislador o fisuras durante el ensayo, el aislador deberá ser deformado (una vez concluido en ensayo) hasta la deformación máxima de ensayo y las fisuras deberán ser medidas. Serán causa de rechazo y reemplazo sin costo para el Mandante:
 - Falta de adherencia entre la goma y el acero.
 - Falla de ubicación de las láminas. Evidenciada por ejemplo como una deformada irregular del aislador.
 - Al menos 3 fisuras superficiales separadas, de ancho o profundidad mayor que **0.4cm**.
 - Calcular las fuerzas máximas, rigidez secante, módulo de corte, energía disipada y razón de amortiguamiento para cada uno de los ciclos de las 4 secuencias descritas en 1.2.3.h.iv.
 - Considerar el efecto de scragging del aislador, descartando los valores del primer ciclo de cada una de las 4 secuencias de deformación. Es decir, considerar sólo los ciclos 2 al 6 (5 ciclos).
 - El Fabricante será el único responsable por todos los costos asociados, incluyendo los impactos en el plan de trabajo, que resulten de la falla de cualquier aislador que no cumpla completamente con los requerimientos de estas especificaciones.
 - Someter cada aislador a una secuencia adicional de 6 ciclos al desplazamiento de diseño D_D considerando una carga axial equivalente al promedio entre los aisladores del mismo tipo de la combinación $D + 0.5L + E_D^C$. Los valores de la carga axial se encuentran en la Tabla 3.
- h. Ensayo de Aisladores de Prototipo:
- i. Los aisladores de “prototipo” se deben ensayar según lo estipulado en el punto 14 de la norma NCh2745. Para el caso de los ensayos cíclicos indicados en el punto 14.2.3, la carga axial corresponde a la carga vertical promedio de cada tipo de aislador obtenida para las

combinaciones LT, ST 1 y ST 2. Para el caso de los ensayos estáticos indicados en el punto 14.2.6, la carga axial corresponde a la carga vertical máxima de cada tipo de aislador para la combinación $1.2D + L + E_M^c$, y a la carga mínima para cada tipo de aislador obtenida para la combinación $0.8D + E_M^t$. Los valores de las cargas para los ensayos cíclicos y estáticos se encuentran en la Tabla 4.

- ii. Los ensayos a los aisladores de “prototipo” podrán ser realizados en parejas para cada aislador de material y geometría distinta.
- iii. **Luego de haber completado el ensayo de los aisladores de “prototipo”, de acuerdo a como lo ordene el Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento, un aislador para ensayo de “prototipo” de cada tipo podrá ser cortado verticalmente por la mitad para ser examinado.** Si la falta de adherencia entre acero y goma es evidente, los aisladores para ensayo de “prototipo” deberán ser rechazados, refabricados, y reensayados sin costo adicional para el Mandante.
- i. Documentación del Ensayo: La información de los ensayos proveniente de los ensayos de “prototipo” y de los ensayos de control de calidad de los aisladores “de obra” especificados en 1.2.3.f, 1.2.3.g y 1.2.3.h deberá ser documentada en dos informes separados pero relacionados, los que deberán ser enviados dentro de las 3 semanas siguientes a los ensayos finales, titulados “Informe de Ensayo de Aisladores Prototipo” e “Informe Final de Ensayo de Control de Calidad de los Aisladores de Obra”. Tales informes deberán incluir toda la información en borrador junto con toda la información procesada y con los resultados de los ensayos sistemáticamente ordenados. Estos resultados deben mostrar claramente el cumplimiento de estas especificaciones.

1.3. PARTE III: EJECUCIÓN

1.3.1. PREPARACIÓN

- a. El Fabricante de los Aisladores debe coordinarse con el Contratista General en relación a las fechas y tiempos en los cuales los aisladores serán desempacados e inspeccionados, y preferentemente ofrecerá los servicios de un técnico representativo que estará presente durante el desempaque y la inspección para asegurar que los aisladores enviados se encuentran sin daño y en condiciones apropiadas para su instalación y que no hay componentes o partes sueltas extraviadas.

1.3.2. INSTALACION

- a. General: El Fabricante de los Aisladores debe entregar la información técnica para prestar asistencia al Contratista General durante la instalación del sistema de aislamiento, antes de iniciarse el montaje de los aisladores. El fabricante deberá proveer un Manual de Mantenimiento de los aisladores

sísmicos, incluyendo pinturas de elementos metálicos, apriete de pernos, y evaluación visual del aislador.

- b. Los servicios de soporte de ingeniería y técnicos incluyen, pero no están limitados a:
 - i. Consejos sobre la instalación y sobre los procedimientos de control de calidad.
 - ii. Soporte técnico en el diagnóstico y solución de problemas de instalación de los aisladores.
 - iii. Soporte requerido en la instalación del aislador.
 - iv. Participación en el equipo del proyecto y en reuniones de obra como sea requerido

1.4. ANEXOS

Tabla 1. Desplazamientos, giros y cargas sobre los aisladores para sismo máximo posible

Nº	Ubic. en Plano	Tipo	PP [tonf]	SC [tonf]	Et [tonf]	Ec [tonf]	PST1 [tonf]	PST2 [tonf]	DM [cm]	θ [o/oo rad]
1	S-046	AS3	826,96	53,06	-188,47	181,60	1200,48	473,09	24,94	0,49
2	S-002	AS3	833,90	53,93	-197,51	215,00	1242,65	469,61	22,01	0,48
3	S-047	AS3	736,32	30,80	-132,54	143,68	1042,67	456,52	24,93	0,40
4	S-032	AS3	758,92	49,53	-92,62	83,16	1018,63	514,52	25,57	0,14
5	S-016	AS3	751,81	48,71	-90,88	84,07	1010,59	510,56	25,60	0,26
6	S-003	AS3	745,27	31,36	-136,83	142,46	1052,46	459,38	25,06	0,26
7	S-014	AS1	206,90	27,34	-23,83	33,69	295,63	141,69	31,31	0,07
8	S-013	AS2	312,60	21,32	-42,91	54,78	440,56	207,17	30,91	0,14
9	S-012	AS2	324,06	20,03	-40,79	50,18	449,06	218,45	30,51	0,13
10	S-056	AS2	323,77	20,04	-37,77	48,78	447,33	221,25	29,36	0,85
11	S-057	AS2	306,42	20,87	-40,52	54,84	432,98	204,62	29,74	0,71
12	S-058	AS1	206,52	27,37	-29,89	33,70	295,21	135,33	30,30	0,51
13	S-048	AS2	440,21	23,00	-125,23	74,38	614,13	226,94	25,34	2,15
14	S-033	AS1	193,86	37,84	-38,35	30,89	282,44	116,74	25,66	0,50
15	S-017	AS1	205,23	38,83	-53,75	37,48	303,17	110,43	25,66	0,57
16	S-004	AS2	431,42	23,07	-102,06	57,20	586,43	243,07	25,31	2,28
17	S-049	AS2	412,35	22,73	-54,18	58,23	564,41	275,69	25,43	2,81
18	S-034	AS1	197,43	42,29	-53,56	67,58	325,64	104,38	25,73	0,61
19	S-018	AS1	194,27	42,01	-54,30	61,87	316,00	101,12	25,72	0,63
20	S-005	AS2	417,48	22,79	-55,36	64,42	576,79	278,63	25,50	2,84
21	S-050	AS2	409,82	23,06	-53,48	64,89	568,21	274,38	25,52	2,99
22	S-006	AS2	411,72	23,06	-59,70	68,26	573,85	269,68	26,24	3,03
23	S-051	AS2	397,45	22,16	-33,25	40,20	528,21	284,71	25,65	2,51
24	S-007	AS2	400,33	22,18	-37,92	41,07	532,55	282,34	26,87	2,76
25	S-052	AS2	342,44	24,00	-44,52	50,10	473,03	229,43	26,32	1,76
26	S-008	AS2	344,37	23,96	-46,01	52,01	477,23	229,48	27,50	0,38
27	S-059	AS2	418,89	18,90	-171,23	219,25	731,36	163,88	26,62	1,29
28	S-001	AS2	420,15	18,94	-168,73	213,38	727,03	167,39	23,42	1,20
29	S-053	AS2	326,04	24,01	-32,73	44,12	447,37	228,10	27,52	1,23
30	S-039	AS1	182,93	43,60	-28,48	27,16	268,47	117,86	28,02	0,45
31	S-023	AS1	182,82	43,59	-27,80	29,52	270,70	118,46	28,27	0,87
32	S-009	AS2	325,31	23,99	-28,73	42,75	445,12	231,52	28,74	0,09
33	S-054	AS2	421,16	21,54	-48,66	54,99	571,16	288,27	28,11	1,12
34	S-040	AS1	253,92	32,75	-76,33	74,64	395,72*	126,80	28,50	0,26
35	S-024	AS1	253,73	32,76	-75,33	67,48	388,34**	127,65	28,87	0,47
36	S-010	AS2	419,17	21,44	-52,83	51,51	565,23	282,50	29,30	0,18
37	S-055	AS2	467,49	22,83	-69,66	82,51	654,91	304,33	28,81	0,72
38	S-041	AS2	400,49	33,49	-82,32	68,39	565,72	238,07	29,12	0,13
39	S-025	AS2	400,05	33,47	-77,10	72,05	568,84	242,93	29,56	0,24
40	S-011	AS2	461,11	22,43	-75,05	80,22	644,77	293,84	29,93	0,08
41	S-042	AS2	348,53	20,38	-31,09	42,78	471,21	247,73	29,67	0,10
42	S-026	AS2	348,56	20,44	-31,86	42,54	471,03	246,98	30,05	0,34
43	S-043	AS2	331,56	21,23	-45,26	59,73	468,22	219,98	30,12	0,07
44	S-030	AS2	416,80	31,10	-51,43	73,87	589,58	282,01	30,25	0,11
45	S-027	AS2	332,56	21,31	-38,75	59,69	469,42	227,30	30,48	0,34
46	S-044	AS1	206,69	31,37	-31,81	43,86	307,58	133,55	30,54	0,05
47	S-028	AS1	205,75	31,36	-35,63	43,96	306,53	128,97	31,04	0,33
48	S-045	AS3	618,45	40,95	-87,92	96,86	859,47	406,83	25,02	3,53
49	S-031	AS3	653,93	44,87	-101,58	88,36	895,52	421,56	24,85	3,50
50	S-029	AS3	647,24	44,48	-84,10	93,10	892,02	433,69	25,08	3,52
51	S-015	AS3	606,75	40,26	-87,25	100,71	848,93	398,14	25,09	3,53

* Esa carga PST1 ocurre en un instante cuando DM=21.94cm, por lo que FSe se debe evaluar a esa deformación.

** Esa carga PST1 ocurre en un instante cuando DM=27.05cm, por lo que FSe se debe evaluar a esa deformación.

Tabla 2: Límites para la rigidez secante del conjunto de aisladores elastoméricos

Evento	Desplazamiento Lateral en la parte superior de los aisladores [cm]	Rigidez secante [tonf/cm]
SDD	19.24	87.70 ± 5.0 %
SMP	26.17	78.1* ± 10.0 %

(*) Deberá ser verificado analíticamente mediante la relación fuerza-deformación constitutiva entregada por el fabricante.

La rigidez secante es el valor de la fuerza lateral en el sistema de aislamiento, o en algún aislador en particular, dividida por el correspondiente desplazamiento lateral, tal como se prescribe en la norma NCh 2745.

Los valores indicados en esta tabla pueden ser modificados previa aprobación por parte del Ingeniero Responsable del sistema de aislamiento.

Tabla 3: Cargas por tipo de aislador para ensayos de control de calidad

ENSAYO	ITEM	Pto. NCh2745	Aislador			
			AS1	AS2	AS3	
Compresión pura	$P_{1.2D+L+E_D}^{prom} (ton)$	10.2.9.1(a)	320,01	537,59	1017,35	
Corte - Compresión	$P_{LT}^{prom} (ton)$	10.2.9.1(b)	225,47	394,70	739,85	
	$P_{D+0.5L+E_D}^{prom} (ton)$	10.2.9.1(b)	260,55	449,44	851,86	

Tabla 4: Cargas por tipo de aislador para ensayos de prototipo

ENSAYO	ITEM	Pto. NCh2745	Aislador			
			AS1	AS2	AS3	
Cíclicos	$P_{LT}^{prom} (ton)$	14.2.3	225,47	394,70	739,85	
	$P_{ST}^{prom} (ton)$	14.2.3	312,95	539,85	1006,34	
	$P_{ST2}^{prom} (ton)$	14.2.3	121,91	245,20	454,39	
Estáticos	$P_{1.2D+L+E_M}^{max} (ton)$	14.2.6	395,72	731,36	1242,65	
	$P_{0.8D+E_M}^{min} (ton)$	14.2.6	101,11	163,88	406,83	

2. DESLIZADORES SÍSMICOS

2.1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y DE COMPORTAMIENTO

- a. Se deberán respetar las siguientes especificaciones en la provisión de deslizadores friccionales:
- b. Los deslizadores friccionales deberán consistir en una superficie de politetrafluoroetileno (PTFE) acorde a la norma ASTM D1457 deslizante, sobre una o dos superficies de acero inoxidable de acuerdo con la norma ASTM A240 tipo 316L, con pulimento espejo No. 8 según norma ASTM A480.
- c. No habrá más de 1 tipo de deslizadores en la estructura: SL1.
- d. Se deberán proveer ocho (8) deslizadores del tipo SL1.
- e. La presión de contacto para cada tipo de deslizador en la superficie de PTFE no deberá exceder los 24.0 MPa para cargas permanentes, obtenidas del deslizador más cargado para la combinación $P_{LT} = D + 0.5L$, donde D y L representan la carga axial de peso propio y sobrecarga, respectivamente. Adicionalmente, la presión de contacto para cada tipo de deslizador en la superficie de PTFE no deberá exceder los 42.0 MPa para cargas sísmicas, obtenidas del deslizador más cargado para la combinación $PST = 1.2D + 0.5L + E_M^c$, donde E_M^c de compresión producto del sismo máximo posible. Las cargas en los deslizadores obtenidas para ambas combinaciones se determinarán en la etapa de desarrollo del proyecto.
- f. Los dispositivos deberán permitir un desplazamiento de 350 mm en cualquier dirección y deberán ser capaces de soportar las cargas correspondientes al sismo máximo indicadas en la Tabla 7.
- g. Para cada tipo de deslizador, los coeficientes de fricción entre el PTFE y el acero deben estar dentro de los límites establecidos en la Tabla 5. Para estos efectos, se determinará el coeficiente de fricción para velocidades bajas μ_s ($v \leq 1\text{mm/s}$) y el coeficiente de fricción para velocidades altas μ_f ($v \geq 150\text{mm/s}$) de acuerdo a lo indicado en los puntos 1.4.2.e y 1.4.2.g.

Tabla 5: Límites para los coeficientes de fricción

Tipo	μ_s^{max} [%]	μ_f^{min} [%]	μ_f^{max} [%]
SL1 grupo 1	4,5	6.67	9.03
SL1 grupo 2	4,5	10.20	13.80

- h. La rigidez vertical de cada dispositivo no debe ser menor a 944.4 ton/cm para los deslizadores tipo SL1.
- i. Preparación Superficial para pintura: Arenado Comercial, según SSPC-SP6. Perfil de anclaje entre 1.5 mils y 2.0 mils.
- j. Aplicación de Pintura:

Primera Capa: Primer Epóxico Rico en Zinc (Sherwin Williams Iponzinc 331-250 o equivalente), entre 2.5 mils y 3.0 mils DFT.

Segunda Capa: Capa "Barrier" de Revestimiento Epóxico, alto espesor, con alto contenido de sólidos, (Sherwin Williams Macropoxy 646 o equivalente), entre 3.5 mils y 4.0 mils DFT.

Tercera Capa: Esmalte Poliuretano (Sherwin Williams Urelux 22 o equivalente), entre 3.0 mils y 4.0 mils DFT. Código RAL 7035.

2.2. ENSAYOS

Los deslizadores provistos deberán ser ensayados respetando las siguientes especificaciones:

- a. Los ensayos deberán ser ejecutados por un laboratorio nacional o internacional, certificado conforme a norma ASTM E4 o similar. Los ensayos deberán ser supervisados por un representante del propietario.
- b. Se deberá realizar una verificación del comportamiento dinámico a un número de dispositivos a instalar en la estructura que será determinado en la etapa de desarrollo de proyecto, la que constará de un ensayo de compresión de acuerdo al punto 1.4.2.d, un ensayo combinado de corte y compresión de acuerdo al punto 1.4.2.e y un ensayo adicional de acuerdo a los puntos 1.4.2.g y 1.4.2.h.
- c. Para cada grupo de deslizadores, se deberá realizar un ensayo de caracterización de material a una (1) probeta cuyo tamaño podrá ser reducido para determinar la relación entre la fricción y la velocidad de deslizamiento. Este ensayo se debe realizar de acuerdo a los puntos 1.4.2.g y 1.4.2.h.
- d. Se deberá realizar un ensayo de compresión de acuerdo al siguiente protocolo:
 - Se deberá aplicar una carga axial igual al promedio de carga sobre los deslizadores del tipo ensayado para la combinación $P_C = 1.2D + L + E_D^C$, donde E_D^C representa la carga de compresión producto del sismo de diseño. Los valores individuales de carga se muestran en la Tabla 7 y las cargas de ensayo se muestran en la Tabla 6.
 - Después de haber cargado al valor requerido total mantener la carga por 5 minutos. Antes de descargar, el deslizador debe ser inspeccionado por fallas.
- e. Se deberá realizar un ensayo combinado de corte y compresión de acuerdo al siguiente protocolo:
 - Ensayar cada deslizador en corte y compresión después del ensayo de compresión pura, al mismo nivel de carga axial indicado para el ensayo de compresión.
 - Someter al deslizador a tres ciclos completos con inversión de carga a un desplazamiento igual al desplazamiento de diseño ($D_D = 192\text{ mm}$). Durante cada ciclo de ensayo se debe alcanzar una velocidad máxima de al menos 10 mm/s.

- Someter al deslizador a tres ciclos completos con inversión de carga donde la velocidad máxima de cada ciclo de ensayo debe ser al menos 150 mm/s. La amplitud de ensayo debe ser como mínimo 25 mm.
 - Calcular las fuerzas máximas, energía disipada y coeficiente de fricción para cada uno de los tres ciclos indicados en b y c.
- f. Adicionalmente, someter los deslizadores a una secuencia de ciclos completos con inversión de carga a un desplazamiento igual al desplazamiento de diseño ($D_D = 192\text{ mm}$) bajo una carga axial igual a la compresión máxima obtenida para el tipo de deslizador ensayado bajo la combinación P_{ST} . Los valores de las cargas y la cantidad de ciclos del ensayo se muestran en la Tabla 6. Durante cada ciclo del ensayo se debe alcanzar una velocidad máxima de al menos 100 mm/s. Se deberá verificar que el dispositivo presente un comportamiento estable y no muestre señales de daño en sus componentes.
- g. Se deberán realizar un ensayo de caracterización de acuerdo al siguiente protocolo:
- Se deberá aplicar una tensión de compresión igual a la tensión promedio de los deslizadores del grupo ensayado para las combinaciones P_{LT} . Esta tensión se calcula como la carga indicada a determinar en etapa de desarrollo del proyecto, dividida por el área de contacto de cada tipo de deslizador.
 - Se deberá realizar un mínimo de 6 secuencias de ciclos de deformación a velocidad constante. La velocidad de cada secuencia deberá variar entre 1 mm/s y 150 mm/s, ambos límites incluidos. Se deberán realizar 5 ciclos en cada secuencia.
 - Se deberá graficar el coeficiente de fricción promedio de cada secuencia (medido en la zona de velocidad constante) versus la velocidad de deslizamiento.
- h. Cuando las tensiones calculadas como indica el punto 1.4.2.g para distintos tipos de deslizadores difieran menos de un 5 %, se permite caracterizar su fricción con un único ensayo. En ese caso, se harán dos ensayos de caracterización de fricción, uno asociado al grupo 1 el cual tiene mayores cargas de compresión y otro asociado al grupo 2, donde las cargas de compresión son considerablemente más bajas. La tensión de compresión de cada ensayo será el promedio de las tensiones obtenidas según 1.4.2.g ponderado por la cantidad de deslizadores, considerando los grupos en cuestión.

2.2.1. SOLICITACIONES SOBRE LOS DESLIZADORES

La Tabla 6 indica los datos necesarios para realizar los ensayos por tipo de deslizador y la Tabla 7 muestra el detalle de las cargas obtenidas del análisis para cada deslizador.

Tabla 6: Cargas para ensayos de deslizadores

Dispositivo	Corte	Adicional		Caracterización
	Corte-Compresión (Puntos 2,4-2,5)	(Puntos 2,6)		(Puntos 2,7)
	P_c^{prom} [tonf]	Ciclos	P_{ST}^{max} [tonf]	P_{LT}^{prom}
SL1 grupo 1	331,11	20	328,96	216,73
SL1 grupo 2	No se realiza	-	No se realiza	111,36

Tabla 7: Cargas sobre los deslizadores

Ubic.	Tipo	PP [tonf]	α SC [tonf]	EcD [tonf]	EcM [tonf]	Pc [tonf]	PST1 [tonf]
21	SL1*	91,73	39,05	10,85	19,43	159,97	149,03
22	SL1*	91,89	39,13	12,18	20,51	161,58	150,34
32	SL1	188,25	40,15	51,05	58,97	317,10	304,95
33	SL1	187,59	39,88	50,91	63,56	315,90	308,61
36	SL1	200,75	41,07	58,15	66,04	340,11	327,47
37	SL1	201,91	41,66	60,60	65,84	344,55	328,96
40	SL1	199,35	43,28	49,62	57,76	332,12	318,63
41	SL1	198,05	42,93	56,30	60,89	336,88	320,01

*Pertenecen al grupo 2